

Node.js Assíncrono



```
→ 1 const x = 1;  
2  
3 const y = 6;  
4  
5 const soma = x + y;  
6  
7 console.log(`A soma é ${y}`);  
8  
9  
10  
11
```



```
1  
2  
3  
4  
5  
6
```

Call Stack

main()



Event Loop

Callback Queue

Node APIs

Node.js Assíncrono



```
1 const x = 1;  
2  
→ 3 const y = 6;  
4  
5 const soma = x + y;  
6  
7 console.log(`A soma é ${y}`);  
8  
9  
10  
11
```



```
1  
2  
3  
4  
5  
6
```

Call Stack

main()



Event Loop

Callback Queue

Node APIs

Node.js Assíncrono



```
1 const x = 1;  
2  
3 const y = 6;  
4  
→ 5 const soma = x + y;  
6  
7 console.log(`A soma é ${y}`);  
8  
9  
10  
11
```



```
1  
2  
3  
4  
5  
6
```

Call Stack

main()



Event Loop

Callback Queue

Node APIs

Node.js Assíncrono



```
1 const x = 1;  
2  
3 const y = 6;  
4  
5 const soma = x + y;  
6  
→ 7 console.log(`A soma é ${y}`);  
8  
9  
10  
11
```



```
1  
2  
3  
4  
5  
6
```

Call Stack

log('A soma é 7')

main()



Event Loop

Callback Queue

Node APIs

Node.js Assíncrono



```
1 const x = 1;  
2  
3 const y = 6;  
4  
5 const soma = x + y;  
6  
7 console.log(`A soma é ${y}`);  
8  
9  
10  
11
```



```
1 A soma é 7  
2  
3  
4  
5  
6
```

Call Stack

log('A soma é 7')

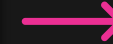
main()



Event Loop

Callback Queue

Node APIs



Node.js Assíncrono



```
→ 1 const listarPaises = (paises) => {  
  2   paises.forEach((pais) => {  
  3     console.log(pais);  
  4   });  
  5 };  
  6  
  7 const meusPaises = ["Brasil", "Japão"];  
  8  
  9 listarPaises(meusPaises);  
10  
11
```



```
1  
2  
3  
4  
5  
6
```

Call Stack

main()



Event Loop

Callback Queue

Node APIs

Node.js Assíncrono



```
1 const listarPaises = (paises) => {  
2   paises.forEach((pais) => {  
3     console.log(pais);  
4   });  
5 };  
6  
→ 7 const meusPaises = ["Brasil", "Japão"];  
8  
9 listarPaises(meusPaises);  
10  
11
```



```
1  
2  
3  
4  
5  
6
```

Call Stack

main()



Event Loop

Callback Queue

Node APIs

Node.js Assíncrono



```
1 const listarPaises = (paises) => {  
2   paises.forEach((pais) => {  
3     console.log(pais);  
4   });  
5 };  
6  
7 const meusPaises = ["Brasil", "Japão"];  
8  
→ 9 listarPaises(meusPaises);  
10  
11
```



```
1  
2  
3  
4  
5  
6
```

Call Stack

listarPaises([...])

main()



Event Loop

Callback Queue

Node APIs

Node.js Assíncrono



```
1 const listarPaises = (paises) => {  
2   paises.forEach((pais) => {  
3     console.log(pais);  
4   });  
5 };  
6  
7 const meusPaises = ["Brasil", "Japão"];  
8  
9 listarPaises(meusPaises);  
10  
11
```



```
1  
2  
3  
4  
5  
6
```

Call Stack

('Brasil') => {}

forEach(...)

listarPaises([...])

main()



Event Loop

Callback Queue

Node APIs

Node.js Assíncrono



```
1 const listarPaises = (paises) => {  
2   paises.forEach((pais) => {  
→ 3     console.log(pais);  
4   });  
5 };  
6  
7 const meusPaises = ["Brasil", "Japão"];  
8  
9 listarPaises(meusPaises);  
10  
11
```



```
1  
2  
3  
4  
5  
6
```

Call Stack

console.log('Brasil')

('Brasil') => {}

forEach(...)

listarPaises([...])

main()



Event Loop

Callback Queue

Node APIs

Node.js Assíncrono



```
1 const listarPaises = (paises) => {  
2   paises.forEach((pais) => {  
→ 3     console.log(pais);  
4   });  
5 };  
6  
7 const meusPaises = ["Brasil", "Japão"];  
8  
9 listarPaises(meusPaises);  
10  
11
```



```
1 Brasil  
2  
3  
4  
5  
6
```

Call Stack

console.log('Brasil')

('Brasil') => {}

forEach(...)

listarPaises([...])

main()



Event Loop

Callback Queue

Node APIs

Node.js Assíncrono



```
1 const listarPaises = (paises) => {  
2   paises.forEach((pais) => {  
3     console.log(pais);  
4   });  
5 };  
6  
7 const meusPaises = ["Brasil", "Japão"];  
8  
9 listarPaises(meusPaises);  
10  
11
```



```
1 Brasil  
2  
3  
4  
5  
6
```

Call Stack

('Japão') => {}

forEach(...)

listarPaises([...])

main()



Event Loop

Callback Queue

Node APIs

Node.js Assíncrono



```
1 const listarPaises = (paises) => {  
2   paises.forEach((pais) => {  
→ 3     console.log(pais);  
4   });  
5 };  
6  
7 const meusPaises = ["Brasil", "Japão"];  
8  
9 listarPaises(meusPaises);  
10  
11
```



```
1 Brasil  
2  
3  
4  
5  
6
```

Call Stack

console.log('Japão')

('Japão') => {}

forEach(...)

listarPaises([...])

main()



Event Loop

Callback Queue

Node APIs

Node.js Assíncrono



```
1 const listarPaises = (paises) => {  
2   paises.forEach((pais) => {  
→ 3     console.log(pais);  
4   });  
5 };  
6  
7 const meusPaises = ["Brasil", "Japão"];  
8  
9 listarPaises(meusPaises);  
10  
11
```



```
1 Brasil  
2 Japão  
3  
4  
5  
6
```

Call Stack

console.log('Japão')

('Japão') => {}

forEach(...)

listarPaises([...])

main()



Event Loop

Callback Queue

Node APIs

Node.js Assíncrono



```
→ 1 console.log("Iniciando...");  
2  
3 setTimeout(() => {  
4   console.log("Temporizador de 3 segundos!");  
5 }, 3000);  
6  
7 setTimeout(() => {  
8   console.log("Temporizador de 0 segundos!");  
9 }, 0);  
10  
11 console.log("Finalizando...");
```



```
1  
2  
3  
4  
5
```

Call Stack

log('Iniciando...')

main()



Event Loop

Callback Queue

Node APIs

Node.js Assíncrono



```
→ 1 console.log("Iniciando...");
   2
   3 setTimeout(() => {
   4     console.log("Temporizador de 3 segundos!");
   5 }, 3000);
   6
   7 setTimeout(() => {
   8     console.log("Temporizador de 0 segundos!");
   9 }, 0);
  10
  11 console.log("Finalizando...");
```



```
1 Iniciando...
2
3
4
5
```

Call Stack

log('Iniciando...')

main()



Event Loop

Callback Queue

Node APIs

Node.js Assíncrono



```
1 console.log("Iniciando...");
2
→ 3 setTimeout(() => {
4     console.log("Temporizador de 3 segundos!");
5 }, 3000);
6
7 setTimeout(() => {
8     console.log("Temporizador de 0 segundos!");
9 }, 0);
10
11 console.log("Finalizando...");
```



```
1 Iniciando...
2
3
4
5
```

Call Stack

setTimeout(..., 3000)

main()



Event Loop

Callback Queue

Node APIs

setTimeout(..., 3000)

Node.js Assíncrono



```
1 console.log("Iniciando...");
2
3 setTimeout(() => {
4   console.log("Temporizador de 3 segundos!");
5 }, 3000);
6
7 setTimeout(() => {
8   console.log("Temporizador de 0 segundos!");
9 }, 0);
10
11 console.log("Finalizando...");
```



```
1 Iniciando...
2
3
4
5
```

Call Stack

setTimeout(..., 0)

main()



Event Loop

Callback Queue

callback (0 seg.)

Node APIs

setTimeout(..., 3000)

setTimeout(..., 0)

Node.js Assíncrono



```
1 console.log("Iniciando...");
2
3 setTimeout(() => {
4   console.log("Temporizador de 3 segundos!");
5 }, 3000);
6
7 setTimeout(() => {
8   console.log("Temporizador de 0 segundos!");
9 }, 0);
10
11 console.log("Finalizando...");
```



```
1 Iniciando...
2
3
4
5
```

Call Stack

log('Finalizando...')

main()



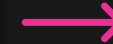
Event Loop

Callback Queue

callback (0 seg.)

Node APIs

setTimeout(..., 3000)



Node.js Assíncrono



```
1 console.log("Iniciando...");
2
3 setTimeout(() => {
4   console.log("Temporizador de 3 segundos!");
5 }, 3000);
6
7 setTimeout(() => {
8   console.log("Temporizador de 0 segundos!");
9 }, 0);
10
11 console.log("Finalizando...");
```



```
1 Iniciando...
2 Finalizando...
3
4
5
```

Call Stack

log('Temp. de 0 seg!')

callback (0 seg.)



Event Loop

Callback Queue

callback (0 seg.)

Node APIs

setTimeout(..., 3000)

Node.js Assíncrono



```
1 console.log("Iniciando...");
2
3 setTimeout(() => {
4   console.log("Temporizador de 3 segundos!");
5 }, 3000);
6
7 setTimeout(() => {
8   console.log("Temporizador de 0 segundos!");
9 }, 0);
10
11 console.log("Finalizando...");
```



```
1 Iniciando...
2 Finalizando...
3 Temporizador de 0 segundos!
4
5
```

Call Stack

log('Temp. de 3 seg!')

callback (3 seg.)



Event Loop

Callback Queue

callback (3 seg.)

Node APIs

setTimeout(..., 3000)

Node.js Assíncrono



```
1 console.log("Iniciando...");
2
3 setTimeout(() => {
4   console.log("Temporizador de 3 segundos!");
5 }, 3000);
6
7 setTimeout(() => {
8   console.log("Temporizador de 0 segundos!");
9 }, 0);
10
11 console.log("Finalizando...");
```



```
1 Iniciando...
2 Finalizando...
3 Temporizador de 0 segundos!
4 Temporizador de 3 segundos!
5
```

Call Stack

log('Temp. de 3 seg!')

callback (3 seg.)



Event Loop

Callback Queue

Node APIs